温度控制器

需求文档及测试要求

1. 系统概述

温度控制系统由温度控制器、温度传感器、加热棒、散热风扇、恒温控制箱组成。

系统的功能是：用户在温度控制器上设定恒温控制箱的目标温度，并启动系统。温度控制器就根据用户的设定，控制加热棒和散热风扇，对恒温控制箱的温度进行控制，使其保持在目标温度附近。其中，温度传感器按照固定周期采集恒温控制箱的当前温度，并发送给温度控制器；温度控制器向加热棒和散热风扇发送控制命令；恒温控制箱的温度变化遵循一定的物理模型。

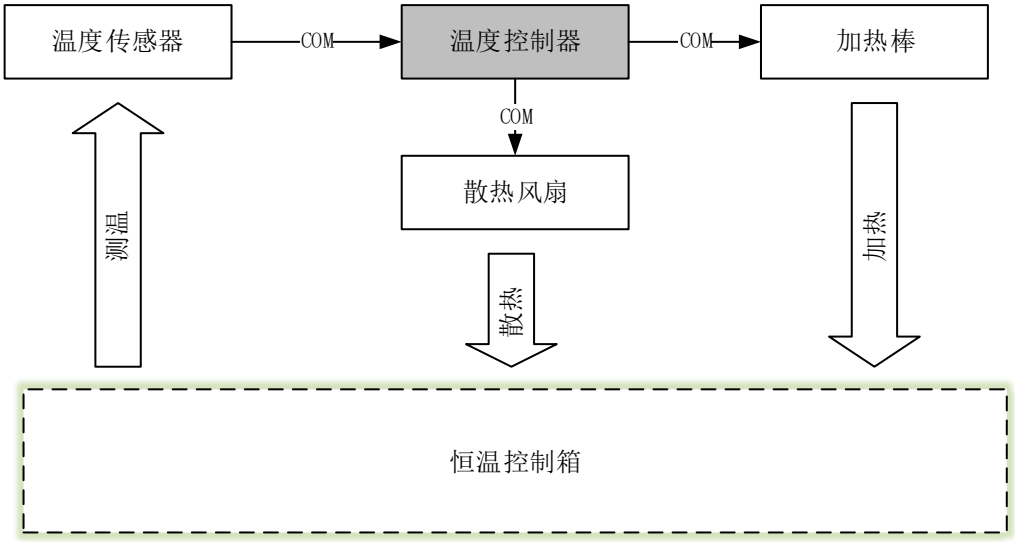


图 1 温度控制系统

本次测试对象是温度控制器。

2. 功能需求

2.1. 启动按钮（不做测试要求）

温度控制器启动后，处于停机状态。此时假设被控恒温箱的温度为 10 摄氏度。

温度控制器界面上有一个设定温度输入框，可以设置温度控制的设定温度。

还有一个“开始”按钮。

用户调节设定温度，然后点击“开始”按钮，温度控制器进入开始控温状态，按照控温要求输出加热棒信号和散热风扇控制信号，并且在界面上显示采集到的当前温度。

加热棒初始输出电压为 0；散热风扇初始状态为停止状态。

2.2. 温度采集处理（Senser_GN）

在运行状态下，工业监控系统采集到温度传感器的当前温度，将采集到的数据显示在软件界面中。

当前温度的范围是：(-20 ℃)—50 ℃。超出范围时，要做截断处理，截断为边界值。

2.3. 加热棒（Heater_GN）

温度控制器根据温度传感器采集到的当前温度（T）和预先设定的控制温度（T_d），向加热棒发送不同的控制指令，控制加热棒的输出电压（V）。具体情况如下：

（1） $V(k)-V(k-1) = D_P * [e(k)-e(k-1)] + D_I*e(k) + D_d*[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]$

其中：$e(k)= T_d-T(k)$，其中 T_d 为设定温度，T(k)为当前温度； D_P、D_I、D_d 是控制系数（常量）。D_P=0.05、D_I=0.1、D_d=0.1。

如果计算得到的电压值为负值，截断为 0；电压单位为伏。

2.4. 散热风扇（Fan_GN）

温度控制器根据温度传感器采集到的当前温度，向散热风扇发送不同的控制指令，具体方式如下：

当连续检测到 3 次当前温度大于设定温度+3 时，散热风扇开始转动；

当连续检测到 3 次当前温度小于等于设定温度时，散热风扇停止转动；

以上两个条件都不满足时，散热风扇的状态保持不变。

3. 接口需求

温度控制器与温度传感器、加热棒、散热风扇之间使用串口进行通讯。

所有串口都采用相同的通信参数：波特率：9600；奇偶校验：不发生奇偶校验；数据位长：8 位；停止位：1 位停止位。

3.1. 温度传感器输入接口（Senser_JK）

温度控制器采集温度传感器的当前温度，其格式如表 1 所示。

表 1 温度传感器输入接口数据帧格式

字节号	长度	字段	内容
0-1	2	包头	固定值：0xFF 0xFA
2	1	数据类型 1	固定值：0x01（传感器数据）
3	1	数据类型 2	固定值：0x10（温度）
4	1	数据长度	固定值：0x04（数据长度）
5-8	4	温度值	单精度浮点型，小端字节序
9-10	2	校验和	校验位，xx xx（从第 2 号到 8 号字节按字节进行累加和，得到校验码）小端字节序
11	1	包尾	固定值：0x0F

输入接口处理时，要考虑数据帧格式的容错处理，容错处理的要求如下：

（1） 当接收到的校验和字段发生错误时，应做丢包处理。

（2） 包头、数据类型 1、数据类型 2、数据长度、包尾应该按照要求填写，否则做出丢包处理。

3.2. 控制加热棒输出接口（Heater_JK）

温度控制器依据功能需求向加热棒发送数据，其数据格式如表 2 所示。

表 2 控制加热棒输出接口数据帧格式

字节号	长度	字段	内容
0-1	2	包头	固定值：0xFF 0xFA
2	1	数据类型 1	固定值：0x02（执行数据）
3	1	数据类型 2	固定值：0x11（工作电机组）
4	1	数据长度	固定值：0x04
5-8	4	加热棒输出电压（单位为伏）	单精度浮点数，小端字节序
9-10	2	校验和	校验位，xx xx（从第 2 号到 8 号字节按字节进行累加和，得到校验码），小端字节序
11	1	包尾	固定值：0x0F

3.3. 控制散热风扇输出接口（Fan_JK）

温度控制器依据功能需求向散热风扇发送数据，其数据格式如表 3 所示。

表 3 控制散热风扇输出接口数据帧格式

字节号	长度	字段	内容
0-1	2	包头	固定值：0xFF 0xFA
2	1	数据类型 1	固定值：0x02（执行数据）
3	1	数据类型 2	固定值：0x22（风扇）
4	1	数据长度	固定值：0x01
5	1	操作指令	0：关闭风扇 1：打开风扇 无符号整形
6-7	2	校验和	校验位，xx xx（从第 2 号到 5 号字节按字节进行累加和，得到校验码），小端字节序
8	1	包尾	固定值：0x0F

4. 性能需求

4.1. 温控稳定时间性能需求（Control_XN）

请按照本节附的恒温箱温度变化模型，通过时刻 t1 温度控制器输出的加热棒电压和散热风扇工作状况，计算出恒温箱下一时刻 t2 的温度，并将温度信息作为温度传感器采集的输入数据，反馈给温度控制器，从而模拟整个温控的过程。t_2 和 t_1 的时间间隔取固定值 1 秒。

从开始控温时刻起，到恒温箱温度和设定温度之差的绝对值连续 10 次小于 0.5 摄氏度的时刻为止，所经过的时间为温控稳定时间。

系统的温控稳定时间指标为：不大于 1 分钟。

要求测出下列三种情况下的温控稳定时间，并且判定是否满足温控稳定时间指标。

1：当设定温度为 10，室外温度为 0 时；

2：当设定温度为 20，室外温度为 0 时；

3：当设定温度为 0，室外温度为 10 时。

附：恒温箱温度变化模型

恒温控制箱温度变化情况由加热部分和散热部分共同决定。

1、加热部分单位时间 t 内对恒温控制箱增加的热量 $Q_i = \frac{V*V*t}{R}$

（V 为加热棒两端所加电压，R 为加热棒电阻。t/R=0.2）

2、散热部分单位时间 t 对从恒温箱散失的热量为

$Q_o = C*(T-To)*t*S+Fs*t$

（C 为散热系数，T 为恒温箱内部温度，To 为恒温箱外部温度，S 为散热面积。当散热风扇打开时，F_s为风扇的散热系数；当散热风扇关闭时，F_s为零。C*S=0.1、To=3、Fs=2）

3、单位时间内恒温控制箱上升的温度为 $\Delta T = \frac{Qi-Qo}{c*m}$

（c 为空气比热容，m 为空气的质量。 $\frac{1}{c*m}$=1）

单位时间可取温度传感器输入采集温度的时间间隔。

5. 测试要求

见文档《测试要求》。